

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Boca del Monte



PROYECTO FINAL

Julio Alexander Alvarado Morales
7690-23-13706

AXEL ADOLFO MARROQUÍN PÉREZ
7690-23-21989

Lety Mariela Ixcoy Aguilar
7691-23-13140

Sección: B

MÉLVIN CALI
ANÁLISIS DE SISTEMAS I, séptimo ciclo

Introducción

El presente documento contiene la información correspondiente al desarrollo e implementación del Sistema CRM para la Gestión Comercial y Administración de Clientes. La solución fue diseñada con el propósito de optimizar el control de la información de clientes, facilitar el seguimiento de procesos comerciales y mejorar la gestión de datos dentro de la organización.

Asimismo, se presenta la documentación necesaria para comprender el funcionamiento del sistema, su arquitectura, procedimientos de uso, mantenimiento y componentes técnicos, sirviendo como referencia para usuarios finales, administradores y futuros desarrolladores.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto

Sistema CRM para la Gestión Comercial y Administración de Clientes

1.2 Descripción General

El Sistema CRM es una aplicación web diseñada para centralizar la información de clientes, optimizar los procesos de seguimiento comercial y facilitar la gestión de oportunidades de negocio. La plataforma permite registrar, consultar, actualizar y administrar información relevante relacionada con clientes, contribuyendo a una mejor organización de los procesos empresariales.

1.3 Cliente

Mélvín Calí

1.4 Proveedor

Grupo de Desarrollo No. 4

1.5 Fecha de Inicio del Proyecto

20 de feb 2026

1.6 Fecha de Entrega Acordada

10 de jun 2026

1.7 Fecha Efectiva de Entrega

21 de may de 2026

1.8 Responsables del Proyecto

Scrum Master

Julio Alvarado

Product Owner

Lety Ixcoy

Team

Axel Marroquín

1.9 Versión del Producto

Versión: v1.0.0

1.10 Estándar de Versionado

Se utilizó versionado semántico (Semantic Versioning), permitiendo identificar cambios mayores, menores y correcciones realizadas durante el ciclo de vida del software.

1.11 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma CRM que permita gestionar la información de clientes, automatizar procesos de seguimiento comercial y proporcionar herramientas de consulta y análisis para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.

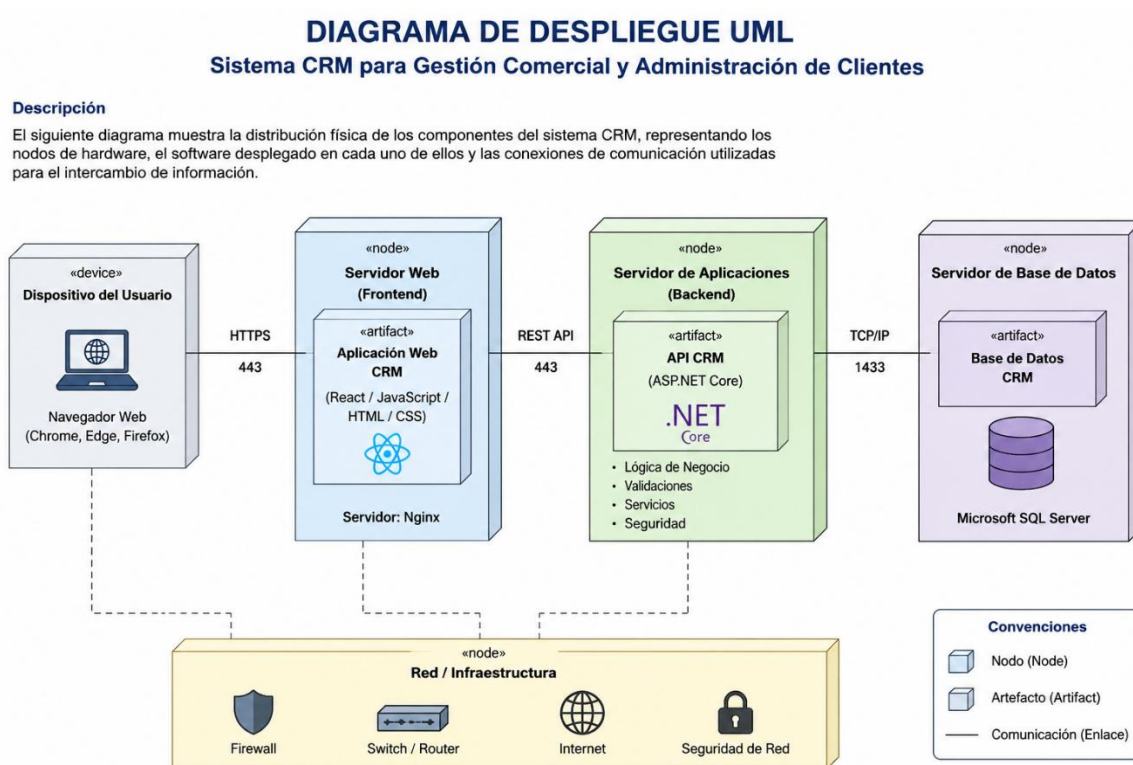
2. Diagrama de Despliegue UML

2.1 Descripción General

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes que conforman el Sistema CRM, mostrando la interacción entre los usuarios, la aplicación web, los servicios de backend y la base de datos. Este modelo permite visualizar la arquitectura tecnológica implementada y comprender cómo fluye la información entre los distintos elementos del sistema.

La solución fue desarrollada bajo una arquitectura de tres capas, compuesta por una interfaz de usuario (Frontend), una capa de lógica de negocio (Backend/API) y una capa de persistencia de datos (Base de Datos), permitiendo una adecuada separación de responsabilidades y facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

2.2 Diagrama de Despliegue



2.3 Descripción de Componentes

Usuario

Representa a los usuarios finales que interactúan con el sistema mediante un navegador web.

Frontend

Corresponde a la interfaz gráfica del sistema CRM, responsable de presentar la información y capturar las acciones realizadas por los usuarios.

Backend

Implementa la lógica de negocio del sistema, validaciones, reglas comerciales y procesamiento de solicitudes provenientes del frontend mediante servicios API REST.

Base de Datos

Almacena toda la información relacionada con clientes, usuarios, roles, oportunidades de negocio, seguimientos y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

2.4 Flujo de Comunicación

1. El usuario accede al sistema mediante un navegador web.
2. El Frontend recibe las solicitudes realizadas por el usuario.
3. El Backend procesa las solicitudes y aplica las reglas de negocio.
4. La Base de Datos almacena y recupera la información requerida.
5. Los resultados son enviados nuevamente al usuario a través de la interfaz web.

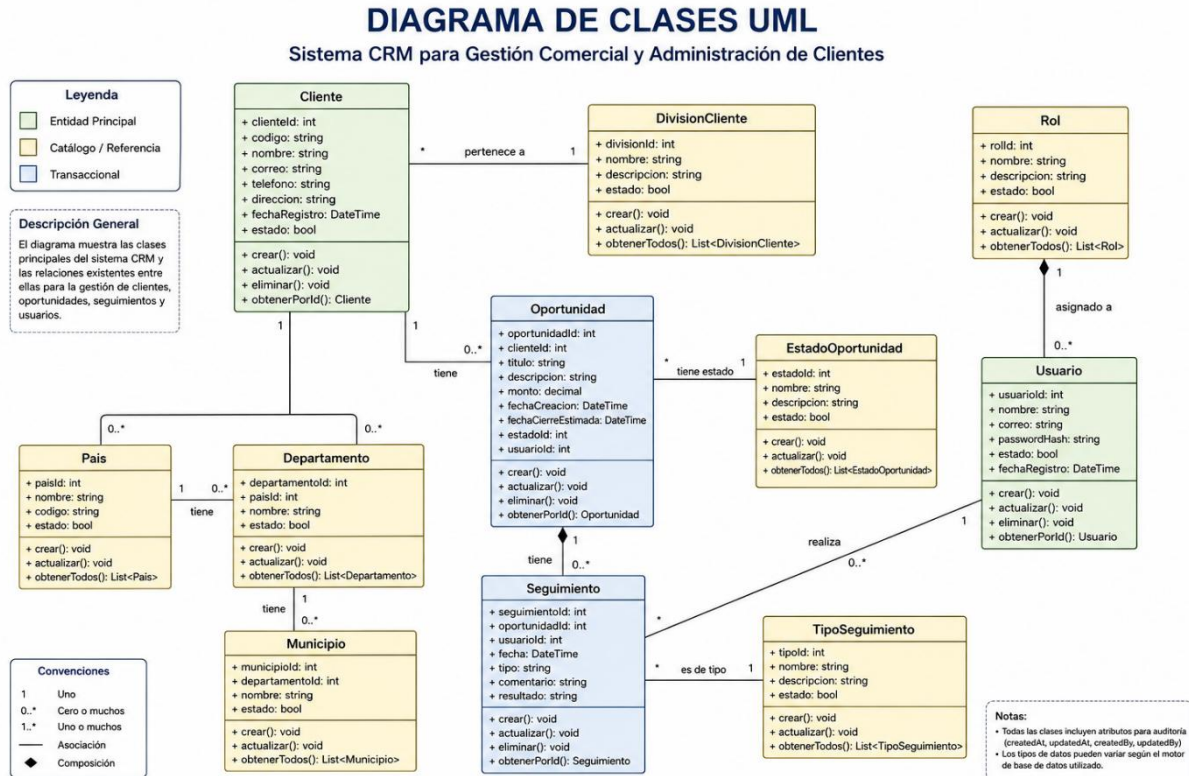
3. DIAGRAMA DE CLASES UML

3.1 Descripción General

El diagrama de clases representa la estructura estática del Sistema CRM, mostrando las entidades principales que conforman la aplicación, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo permite comprender la organización de los datos y la interacción entre los distintos componentes que participan en la gestión de clientes, oportunidades comerciales, seguimientos y usuarios del sistema.

El diseño fue elaborado siguiendo principios de modularidad y separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y reutilización del código.

3.2 Diagrama de Clases



3.3 Descripción de Clases

Cliente

Representa la información principal de los clientes registrados dentro del sistema.

Atributos principales:

- ClienteID
- Código
- Nombre
- Correo
- Teléfono
- Dirección
- FechaRegistro
- Estado

Responsabilidades:

- Registrar clientes.
- Actualizar información de clientes.
- Consultar datos comerciales.
- Mantener historial de relaciones comerciales.

División Cliente

Permite clasificar a los clientes según criterios definidos por la organización.

Atributos principales:

- DivisionID
- Nombre
- Descripción
- Estado

Responsabilidades:

- Categorizar clientes.
- Facilitar segmentación comercial.
- Apoyar procesos de análisis y reportes.

Usuario

Representa a los usuarios autorizados para acceder al sistema.

Atributos principales:

- UsuarioID
- Nombre
- Correo
- Contraseña
- Estado
- FechaRegistro

Responsabilidades:

- Acceder al sistema.

- Gestionar información según permisos.
- Registrar actividades y seguimientos.

Rol

Define los permisos y privilegios asignados a los usuarios.

Atributos principales:

- RolID
- Nombre
- Descripción
- Estado

Responsabilidades:

- Controlar niveles de acceso.
- Administrar permisos del sistema.
- Garantizar la seguridad de la información.

Oportunidad

Representa una posible venta o negocio asociado a un cliente.

Atributos principales:

- OportunidadID
- ClienteID
- Título
- Descripción
- Monto
- FechaCreación
- Estado

Responsabilidades:

- Registrar oportunidades comerciales.
- Controlar el avance de ventas.
- Dar seguimiento al proceso comercial.

EstadoOportunidad

Permite administrar las diferentes etapas del ciclo de ventas.

Ejemplos:

- Prospecto
- En negociación
- Ganada
- Perdida

Responsabilidades:

- Clasificar oportunidades.
- Medir el avance comercial.
- Generar métricas de ventas.

Seguimiento

Representa las acciones realizadas sobre una oportunidad o cliente.

Atributos principales:

- SeguimientoID
- Fecha
- Comentario
- Resultado
- UsuarioID

Responsabilidades:

- Registrar llamadas.
- Registrar reuniones.
- Registrar observaciones comerciales.
- Mantener historial de interacción.

TipoSeguimiento

Permite clasificar los seguimientos realizados.

Ejemplos:

- Llamada telefónica
- Correo electrónico
- Reunión presencial
- Videollamada

Responsabilidades:

- Estandarizar registros.
- Facilitar consultas históricas.
- Generar estadísticas de seguimiento.

6.3 Relaciones Principales

- Un Cliente pertenece a una División de Cliente.
- Un Cliente puede tener múltiples Oportunidades.
- Una Oportunidad posee un Estado de Oportunidad.
- Una Oportunidad puede tener múltiples Seguidores.
- Un Usuario puede registrar múltiples Seguidores.
- Un Usuario posee un Rol asignado.
- Cada Seguimiento pertenece a un Tipo de Seguimiento.

3.5 Beneficios del Modelo

El modelo de clases permite mantener una estructura organizada y consistente de la información, facilitando la administración de clientes, el seguimiento de oportunidades comerciales y el control de usuarios dentro del sistema CRM. Asimismo, sirve como base para el diseño de la base de datos y la implementación de la lógica de negocio.

MANUAL DE USUARIO FINAL

1. Objetivo

El presente manual tiene como finalidad proporcionar a los usuarios finales una guía clara para la utilización del Sistema CRM, permitiendo gestionar información de clientes, realizar consultas, registrar datos y generar reportes de forma eficiente.

2. Alcance

Este manual está dirigido a los usuarios autorizados del sistema y describe los procedimientos necesarios para acceder y utilizar las principales funcionalidades disponibles dentro de la plataforma.

3. Requisitos de Acceso

Para utilizar el sistema es necesario contar con:

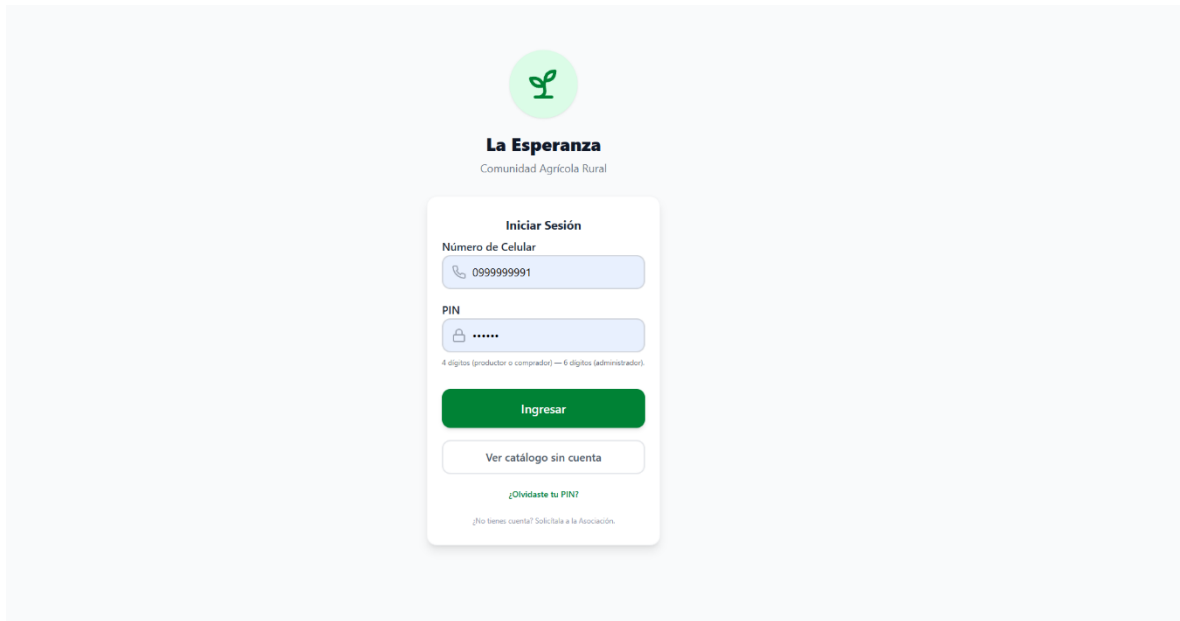
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Conexión a la red donde se encuentra desplegado el sistema.
- Credenciales de acceso válidas proporcionadas por el administrador.

4. Inicio de Sesión

Para acceder al sistema:

1. Abrir el navegador web.
2. Ingresar la dirección URL del sistema (<https://comunidad-esperanza.duckdns.org/login>).
3. Introducir el usuario asignado.
4. Ingresar la contraseña correspondiente.
5. Presionar el botón "Iniciar Sesión".

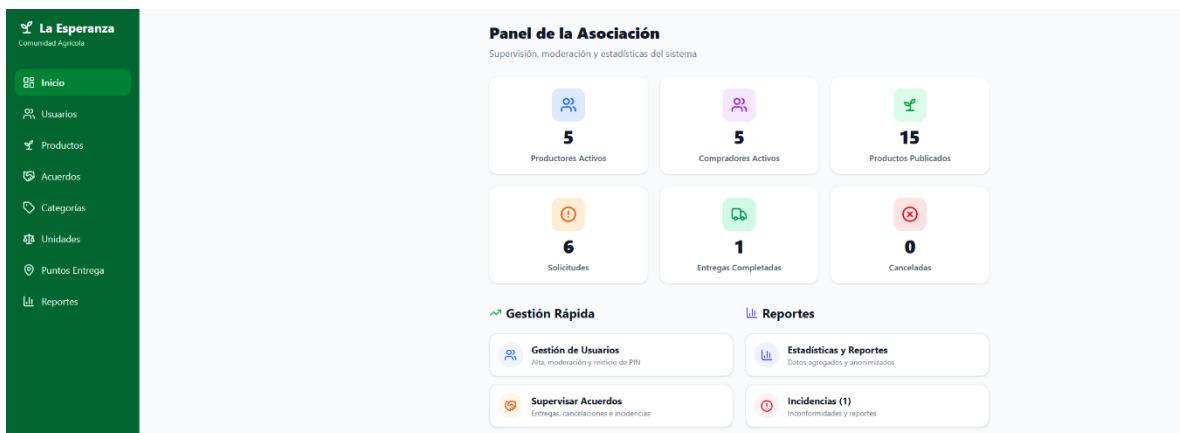
Resultado esperado: El sistema mostrará el panel principal y las opciones correspondientes al perfil del usuario.



5. Menú Principal

Una vez autenticado, el usuario tendrá acceso al menú principal, desde donde podrá navegar entre las distintas funcionalidades disponibles.

Las opciones mostradas dependerán del rol asignado dentro del sistema.



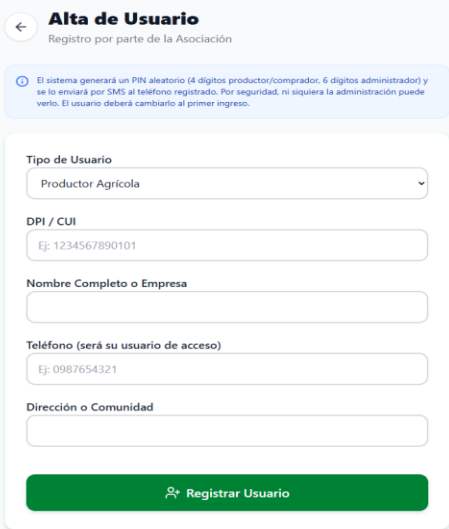
6. Gestión de Clientes

6.1 Registro de Clientes

Para registrar un nuevo cliente:

1. Seleccionar la opción "Usuarios".
2. Presionar el botón "Alta de Usuario".
3. Completar los campos solicitados.
4. Verificar la información ingresada.
5. Presionar "Registrar Usuario".

Resultado esperado: El cliente será almacenado correctamente en la base de datos.



← **Alta de Usuario**
Registro por parte de la Asociación

ⓘ El sistema generará un PIN aleatorio (4 dígitos productor/comprador, 6 dígitos administrador) y se lo enviará por SMS al teléfono registrado. Por seguridad, ni siquiera la administración puede verlo. El usuario deberá cambiarlo al primer ingreso.

Tipo de Usuario
Productor Agrícola ▼

DPI / CUI
Ej: 1234567890101

Nombre Completo o Empresa

Teléfono (será su usuario de acceso)
Ej: 0987654321

Dirección o Comunidad

📁 Registrar Usuario

6.2 Consulta de

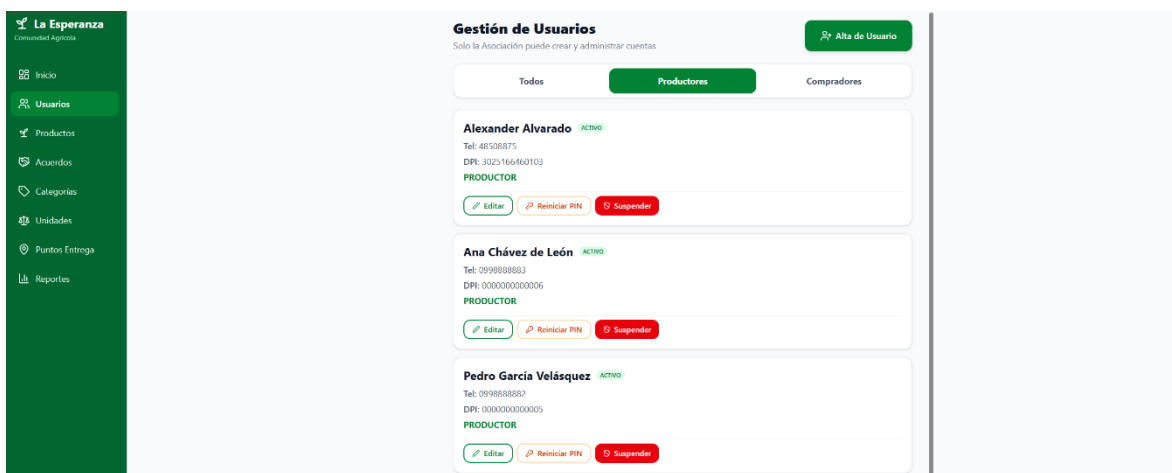
Para consultar
registrados:

1. Ingresar al módulo "Usuarios".
2. Lista de clientes dividido, en productores y compradores disponibles.
3. Seleccionar el cliente deseado.

Clientes

clientes

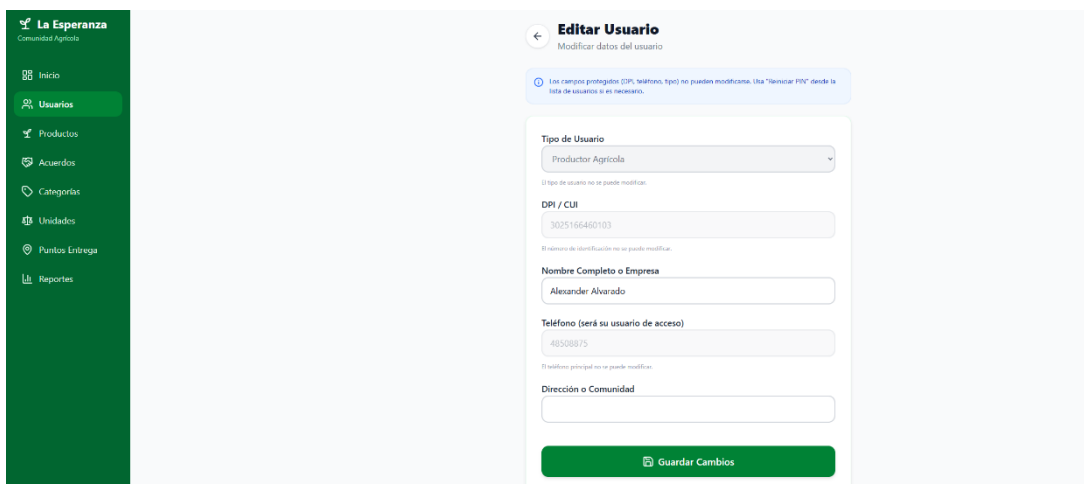
Resultado esperado: El sistema mostrará la información detallada del cliente.



6.3 Modificación de Clientes

1. Buscar el cliente deseado.
2. Seleccionar la opción "Editar".
3. Realizar los cambios necesarios.
4. Guardar los cambios.

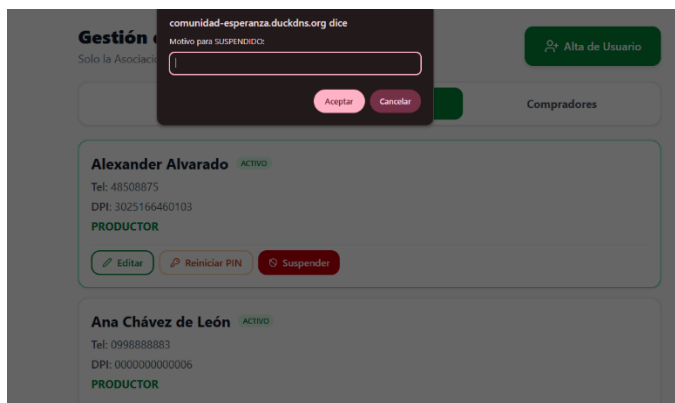
Resultado esperado: La información será actualizada correctamente.



6.4 Suspensión de Clientes

1. Seleccionar el cliente.
2. Presionar "Suspender".
3. Confirmar la operación.

Resultado esperado: El registro será eliminado o deshabilitado según las reglas del sistema.

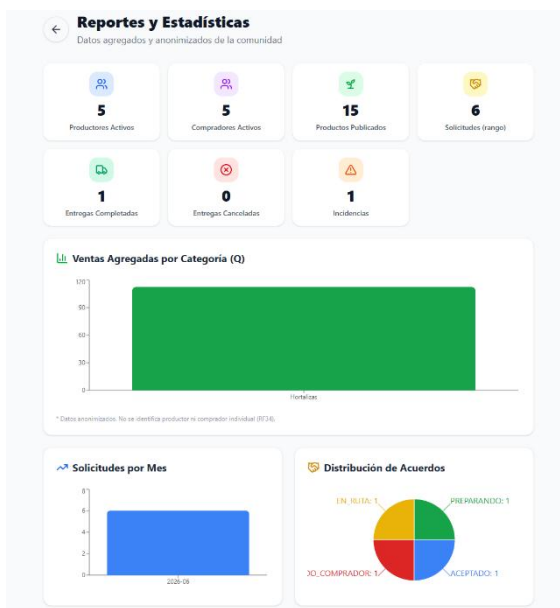


7. Reportes

Para generar reportes:

1. Acceder al módulo "Reportes".
2. Muestra un reporte y estadísticas del aplicativo

Resultado esperado: El sistema mostrará la información solicitada.



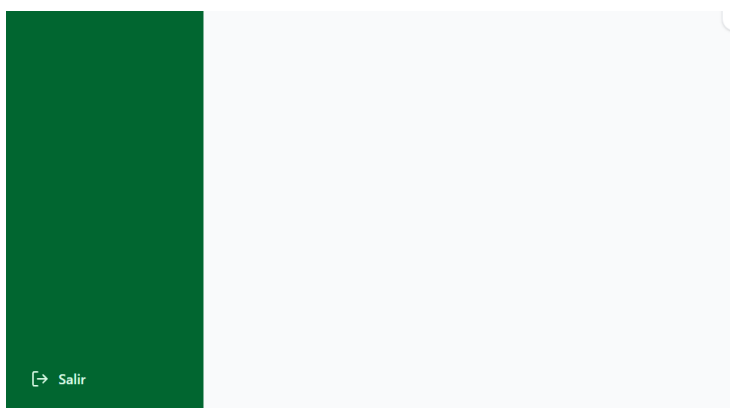
8. Cierre de Sesión

Para finalizar la sesión:

1. Seleccionar la opción de salir.

2. Presionar " salir ".

Resultado esperado: El sistema regresará a la pantalla de autenticación.



9. Recomendaciones de Uso

- Mantener la confidencialidad de las credenciales de acceso.
- Cerrar sesión al finalizar el uso del sistema.
- Utilizar navegadores actualizados.
- Reportar cualquier incidencia al administrador del sistema.

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Sistema CRM para Gestión Comercial y Administración de Clientes

Objetivo

Esta guía proporciona los pasos básicos para utilizar las principales funcionalidades del sistema CRM de forma rápida y sencilla.

1. Acceso al Sistema

1. Abrir el navegador web.
2. Ingresar la dirección del sistema.
3. Introducir usuario y contraseña.

←

Alta de Usuario
Registro por parte de la Asociación

ⓘ

El sistema generará un PIN aleatorio (4 dígitos productor/comprador, 6 dígitos administrador) y se lo enviará por SMS al teléfono registrado. Por seguridad, ni siquiera la administración puede verlo. El usuario deberá cambiarlo al primer ingreso.

Tipo de Usuario

Productor Agrícola

DPI / CUI

Ej: 1234567890101

Nombre Completo o Empresa

Teléfono (será su usuario de acceso)

Ej: 0987654321

Dirección o Comunidad

👤 Registrar Usuario

4. Presionar **Iniciar Sesión**.

2. Registrar un Cliente

1. Seleccionar el menú **Cientes**.
2. Hacer clic en **Nuevo Cliente**.
3. Completar la información solicitada.
4. Presionar **Guardar**.

3.

Buscar un Cliente

1. Ingresar al módulo **Clientes**.
2. Seleccionar el registro deseado.

Gestión de Usuarios		Alta de Usuario
Solo la Asociación puede crear y administrar cuentas		
Todos	Productores	Compradores
Alexander Alvarado ACTIVO Tel: 48508875 DPI: 3025166460103 PRODUCTOR [Editar] [Reiniciar PIN] [Suspender]		
Ana Chávez de León ACTIVO Tel: 0998888883 DPI: 0000000000006 PRODUCTOR [Editar] [Reiniciar PIN] [Suspender]		
Pedro García Velásquez ACTIVO Tel: 0998888882 DPI: 0000000000005 PRODUCTOR [Editar] [Reiniciar PIN] [Suspender]		

4. Editar Información de un Cliente

1. Buscar el cliente.
2. Seleccionar **Editar**.
3. Modificar los datos necesarios.
4. Presionar **Guardar Cambios**.

5. Visualizar Reportes y Estadísticas

1. Acceder al módulo **Reportes**.
2. Seleccionar el reporte requerido.
3. Aplicar filtros si es necesario.
4. Presionar **Generar Reporte**.



6. Cerrar Sesión

1. Seleccionar la opción de salir.
2. Presionar "salir".

Recomendaciones

- Mantener protegidas las credenciales de acceso.
- Verificar la información antes de guardar cambios.
- Cerrar sesión al finalizar las actividades.
- Reportar cualquier incidencia al administrador del sistema.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Objetivo

Establecer los procedimientos necesarios para la administración, mantenimiento y soporte técnico del Sistema CRM, garantizando su disponibilidad, integridad y correcto funcionamiento.

2. Arquitectura General

El sistema está compuesto por tres capas principales:

Frontend

Interfaz web utilizada por los usuarios para interactuar con la aplicación.

Backend

API encargada de procesar la lógica de negocio y administrar las solicitudes del sistema.

Base de Datos

Motor relacional encargado del almacenamiento persistente de la información.

3. Requisitos del Servidor

Hardware Recomendado

- Procesador de 4 núcleos o superior.
- 8 GB de memoria RAM.
- 100 GB de almacenamiento disponible.

Software

- Sistema Operativo Windows Server o Linux.
- SQL Server.
- Runtime correspondiente al backend.
- Navegador web actualizado.

4. Instalación del Sistema

Instalación de Base de Datos

1. Crear la base de datos.
2. Ejecutar scripts de creación.
3. Ejecutar procedimientos almacenados.

4. Configurar usuarios y permisos.

Instalación del Backend

1. Descargar el código fuente.
2. Restaurar dependencias.
3. Configurar cadenas de conexión.
4. Ejecutar la aplicación.

Instalación del Frontend

1. Descargar el proyecto.
2. Instalar dependencias.
3. Configurar variables de entorno.
4. Publicar la aplicación.

5. Respaldo de Información

Se recomienda realizar respaldos periódicos de la base de datos.

Frecuencia sugerida:

- Respaldo completo diario.
- Respaldo diferencial cada 12 horas.

Los respaldos deberán almacenarse en ubicaciones seguras y externas al servidor principal.

6. Restauración de Base de Datos

En caso de pérdida de información:

1. Detener servicios relacionados.
2. Restaurar el respaldo más reciente.
3. Verificar integridad de la información.
4. Reiniciar servicios.

7. Monitoreo del Sistema

Verificar periódicamente:

- Disponibilidad de la aplicación.
- Espacio en disco.

- Uso de CPU y memoria.
- Estado de la base de datos.
- Registros de errores.

8. Seguridad

- Utilizar contraseñas seguras.
- Restringir accesos administrativos.
- Mantener actualizado el sistema operativo.
- Mantener actualizadas las dependencias del proyecto.
- Implementar respaldos periódicos.

9. Mantenimiento Preventivo

Mensualmente se recomienda:

- Revisar registros del sistema.
- Verificar respaldos.
- Actualizar dependencias.
- Optimizar la base de datos.
- Revisar usuarios y permisos.

10. Solución de Problemas Comunes

El sistema no inicia

Verificar:

- Estado del servidor.
- Configuración del backend.
- Conexión con la base de datos.

Error de conexión a base de datos

Verificar:

- Estado del servicio SQL Server.
- Credenciales configuradas.
- Disponibilidad de red.

Verificar:

- Índices de la base de datos.
- Recursos del servidor.
- Consultas de alto consumo.

Swagger

API

OpenAPI 3.0

La Esperanza API

Systema de Gestión y Comercialización Agrícola — backend v1.0.0 (Proyecto 35, UAGT)

Authorize

Auth

POST

/api/auth/login

W 01 — Iniciar sesión con usuario y PNB

POST

/api/auth/logout

W 05 — Solicitar PNB temporal por SMS (administrativo, sin logs)

GET

/api/auth/me

Devuelve el usuario autenticado y sus rol

POST

/api/auth/forget

W 03 — Crear sesión (desactiva token en el cliente)

PATCH

/api/auth/change-pw

W 04 — Cambiar PNB propio

PATCH

/api/auth/profile

W 05 — Actualizar perfil propio (nombre, dirección)

Catálogo

GET

/api/catalog/products

R 01 — Catálogo público con búsqueda, filtros y ordenamiento

GET

/api/catalog/products/{id}

R 02 — Detalle de un producto en catálogo

Productos

GET

/api/products/{id}

R 03 — Mto producto (producto)

for formato el texto:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Arroz",
  "descripcion": "Arroz blanco de grano largo",
  "categoria": "Cereales",
  "precio": 1.2,
  "stock": 1000,
  "activo": true,
  "imagen": "arroz.jpg",
  "fecha_creacion": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "fecha_actualizacion": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "usuario_creacion": "admin",
  "usuario_actualizacion": "admin",
  "estado": "activo",
  "tipo_producto": "producto",
  "codigo_barras": "1234567890123",
  "origen": "Produce de la zona alta",
  "pais_origen": "Guatemala",
  "cultivo": "Arroz",
  "temporada": "Primavera",
  "nivel_agricola": "Medio",
  "certificado": "Certificado de calidad",
  "etiquetas": "Ecológico",
  "alergias": "Sin gluten",
  "nutricion": {
    "calorias": 130,
    "proteinas": 2.6,
    "carbohidratos": 28,
    "grasas": 0.7,
    "fibra": 0.4,
    "azucar": 0.1,
    "sodio": 0.1,
    "calcio": 0.1,
    "hierro": 0.1,
    "vitaminas": {
      "B1": 0.1,
      "B2": 0.1,
      "B3": 0.1,
      "B6": 0.1,
      "B12": 0.1,
      "C": 0.1,
      "D": 0.1,
      "E": 0.1,
      "K": 0.1,
      "A": 0.1,
      "F": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "Cu": 0.1,
      "Mn": 0.1,
      "Se": 0.1,
      "Co": 0.1,
      "Ni": 0.1,
      "Cr": 0.1,
      "Mo": 0.1,
      "V": 0.1,
      "B": 0.1,
      "Si": 0.1,
      "Al": 0.1,
      "Ca": 0.1,
      "Mg": 0.1,
      "K": 0.1,
      "Na": 0.1,
      "Cl": 0.1,
      "S": 0.1,
      "P": 0.1,
      "Fe": 0.1,
      "Zn": 0.1,
      "
```


Diagrama de despliegue UML

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML Sistema CRM para Gestión Comercial y Administración de Clientes

Descripción

El siguiente diagrama muestra la distribución física de los componentes del sistema CRM, representando los nodos de hardware, el software desplegado en cada uno de ellos y las conexiones de comunicación utilizadas para el intercambio de información.

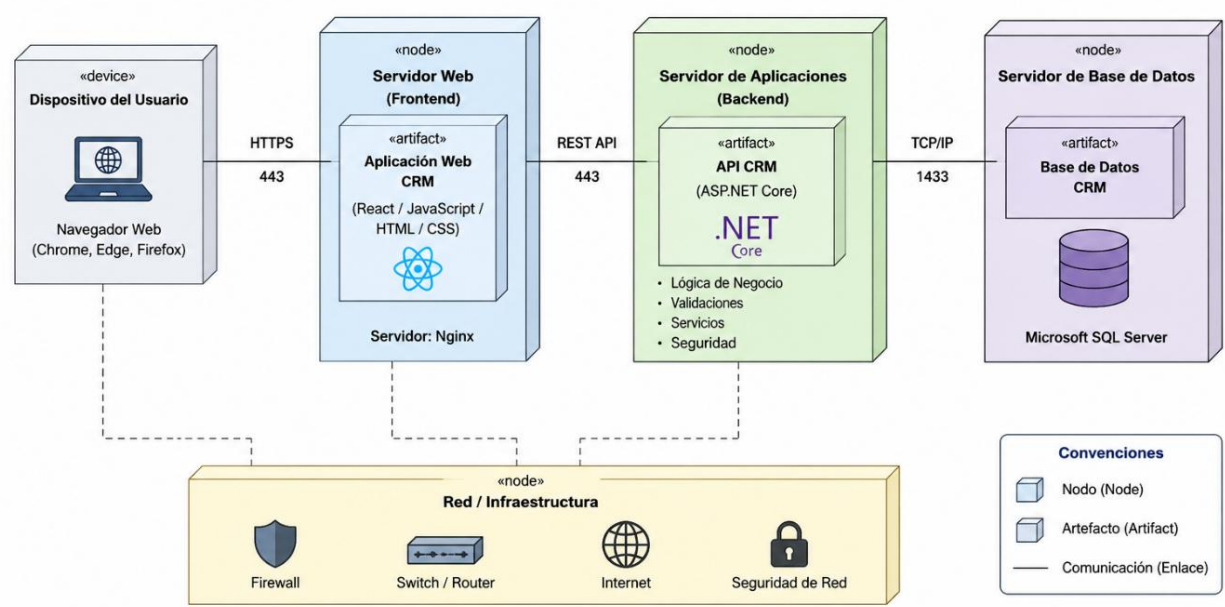


Diagrama de clases UML

DIAGRAMA DE CLASES UML

Sistema CRM para Gestión Comercial y Administración de Clientes

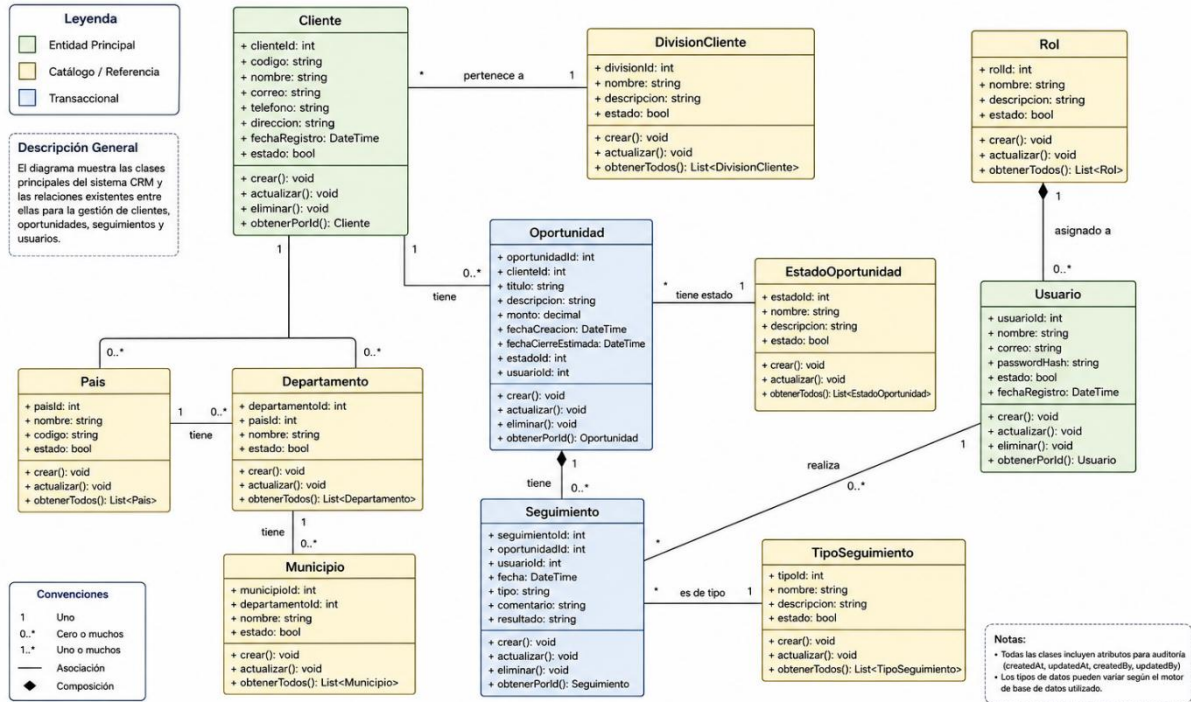
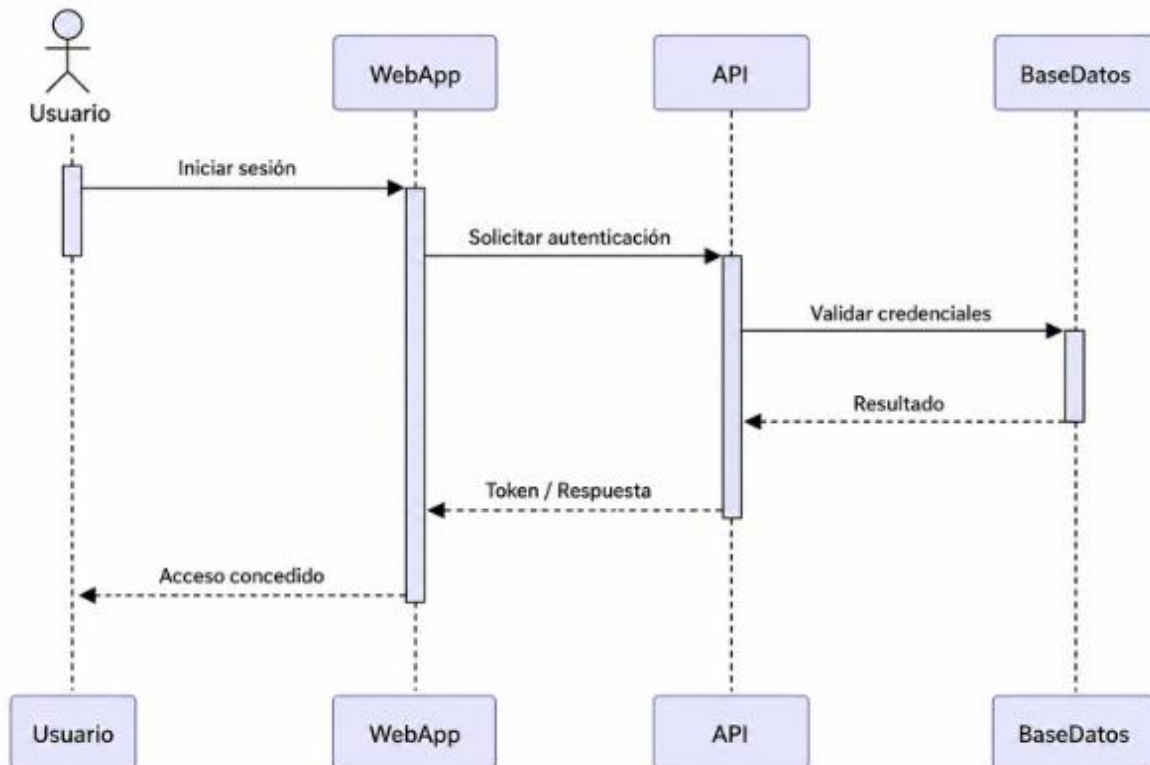


Diagrama de secuencias UML



Plan UAT + actas de conformidad

Objetivo:

Validar que la aplicación cumple los requisitos funcionales.

Casos:

1. Inicio de sesión.
2. Consulta de catálogo.
3. Navegación general.
4. Verificación de errores.

Acta de Conformidad:

Fecha:

Responsable:

Resultado:

Observaciones:

Firma:

Documentos de accesos y credenciales

Documento de Accesos y Credenciales

Producción:

App: <https://comunidad-esperanza.duckdns.org/>

Swagger: <https://comunidad-esperanza.duckdns.org/api/docs>

Health: <https://comunidad-esperanza.duckdns.org/health>

IMPORTANTE:

No almacenar contraseñas en texto plano.

Registrar usuarios, roles y permisos.

Backup inicial de la BD

Backup Inicial de Base de Datos

Objetivo:

Registrar el respaldo inicial previo a cambios.

Información:

Fecha:

Motor BD:

Ubicación del respaldo:

Responsable:

Método utilizado:

Validación de restauración:

Pruebas de carga básicas

Pruebas de Carga Básicas

Herramienta sugerida: JMeter o k6

Escenarios:

- 10 usuarios concurrentes
- 50 usuarios concurrentes
- 100 usuarios concurrentes

Endpoints:

/
/health
/api/catalog/products

Métricas:

Tiempo promedio

Tiempo máximo

Errores

Throughput

Auditoria WCAG / accesibilidad

Auditoría WCAG / Accesibilidad

Verificar:

- Contraste de colores
- Navegación por teclado
- Etiquetas ALT
- Encabezados semánticos
- Formularios accesibles

Resultado:

Cumple / No cumple

Observaciones

Pipeline CI/CD

Pipeline CI/CD

Flujo propuesto:

1. Commit
2. Build
3. Tests
4. Análisis estático
5. Despliegue Staging
6. Aprobación
7. Producción

Herramientas sugeridas:

GitHub Actions

Docker

Linux Server

Enlaces de HitHub

[AlexAlvarado1290/la-esperanza](https://github.com/AlexAlvarado1290/la-esperanza)

[AlexAlvarado1290/la-esperanza-backend](https://github.com/AlexAlvarado1290/la-esperanza-backend)